

COMPTE RENDU

Administration Réseaux et Programmation Système – TP3 – Configuration
du NAT Dynamique et Statique
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersécurité
Année : 2025/2026
Enseignant : M.Bakhouya & M.Aqachtoul
Date : 5 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TP	2
1.2	Contexte et prerequis	2
1.3	Rappel theorique NAT	2
2	Topologie reseau et architecture NAT	2
2.1	Topologie generale	2
2.2	Table d'adressage complete	3
2.3	Mapping NAT	3
3	Partie 1 – Configuration et verification du NAT Dynamique (DNAT)	4
3.1	Principe	4
3.2	Deploiement – enable_dynamic_nat.sh	4
3.3	Verification de la configuration NAT dynamique	5
4	Partie 2 – Configuration et verification du NAT Statique (SNAT)	5
4.1	Principe	5
4.2	Deploiement – enable_static_nat.sh	6
4.3	Verification de la configuration NAT statique	7
5	Partie 3 – Connexion ISP vers Internet (HOST)	7
5.1	Architecture	7
5.2	Configuration integree dans setup_network.sh	7
6	Verification et tests	8
6.1	Scenario 12 – Regles iptables NAT sur GATEWAY	8
6.2	Scenario 13 – Connectivite PC → ISP via NAT	9
6.3	Scenario 14 – Verification de la translation IP (tcpdump ISP)	9
6.4	Scenario 15 – Table de suivi de connexion (conntrack)	10
6.5	Scenario 16 – NAT Dynamique : verification PAT (ports distincts)	10
6.6	Scenario 16 – NAT Statique : route ISP et mapping fixe	11
6.7	Scenario 17 – Connectivite Internet (ISP → HOST → 8.8.8.8)	11
7	Scripts Bash developpes	12
7.1	Vue d'ensemble	12
7.2	Ordre d'execution	12
7.3	Points techniques cles	12
8	Resultats	14
8.1	Tableau recapitulatif des tests	14
8.2	Adresses IP et translations effectives	14
	Conclusion	14

1 Introduction

1.1 Objectifs du TP

Ce TP porte sur la configuration du NAT (Network Address Translation) dans un environnement reseau virtuel base sur les namespaces Linux. Il s'appuie sur les deux TPs precedents (topologie TP0 et serveur DHCP TP2) et les etend avec deux mecanismes de traduction d'adresses :

- Configurer et valider le **NAT Dynamique (MASQUERADE / PAT)** permettant a plusieurs hotes prives de partager une seule adresse IP publique.
- Configurer et valider le **NAT Statique (SNAT 1 :1)** associant chaque hote prive a une adresse publique dediee.
- Connecter le namespace ISP au vrai Internet via le HOST, permettant aux PCs du lab de joindre des adresses externes (8.8.8.8).

1.2 Contexte et prerequis

Ce TP s'appuie sur la topologie construite en TP0 (deux LANs, une passerelle, un FAI) et le serveur DHCP deploye en TP2. Les PCs disposent d'adresses IP statiques sur leurs interfaces principales (`veth-PCx-pc`) et d'adresses dynamiques sur leurs interfaces DHCP (`dhcp_pc1`, `dhcp_pc2`).

Les scripts sont concus de maniere modulaire et incrementale : chaque TP herite des scripts precedents et y ajoute les scripts specifiques au nouveau TP, sans jamais perturber la couche inferieure.

1.3 Rappel theorique NAT

La traduction d'adresses reseau (NAT) est le processus par lequel un equipement reseau traduit les adresses IP privees en adresses publiques pour permettre la communication avec l'exterieur. Deux variantes sont mises en oeuvre dans ce TP :

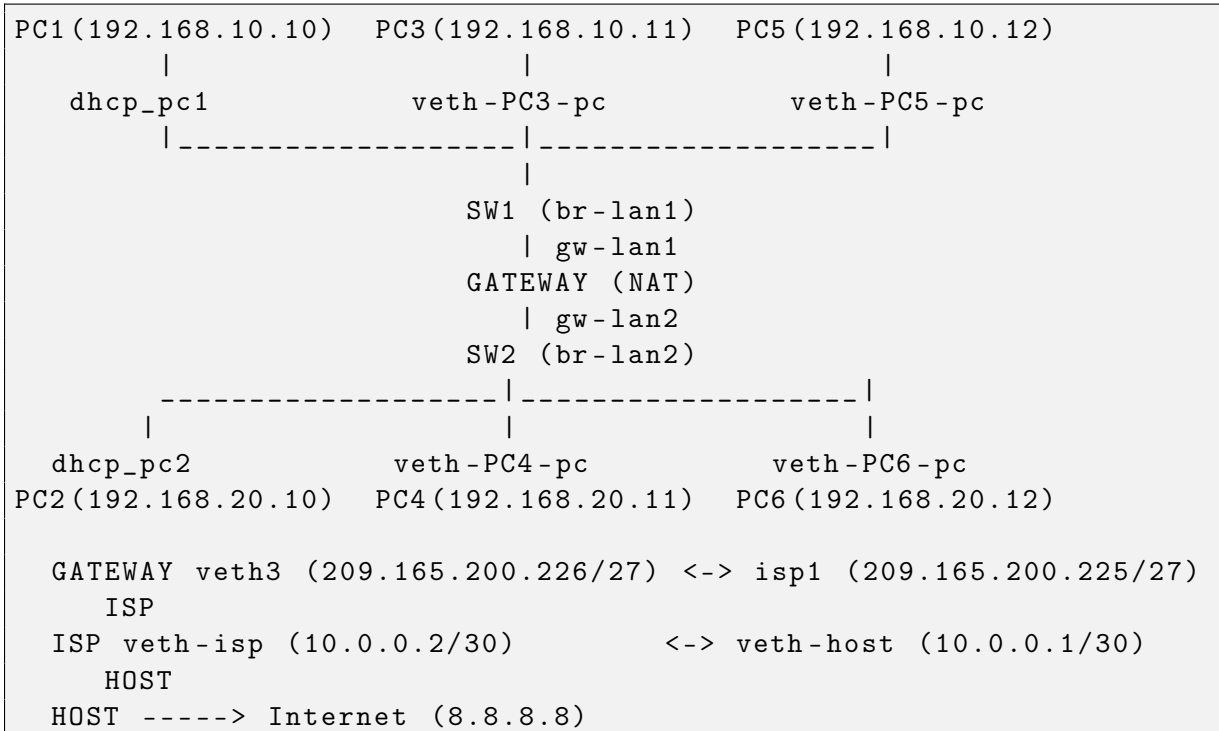
Type	Mecanisme	Description
DNAT / MASQUERADE	PAT (Many-to-One)	Plusieurs IPs privees partagent une IP publique. Le GATEWAY distingue les flux par les ports source.
SNAT (Static NAT)	1 :1 fixe	Chaque IP privee est mappee a une IP publique dediee. Le mapping est permanent et bidirectionnel.

2 Topologie reseau et architecture NAT

2.1 Topologie generale

La topologie reprend integralement celle du TP0, augmentee de la connexion ISP↔HOST permettant l'accès au vrai Internet (Partie 3 du TP3). Le namespace GATEWAY joue le role de routeur NAT entre les LANs prives et le FAI.

Listing 1 – Schema logique de la topologie TP3



2.2 Table d'adressage complete

Equipement	Interface	Adresse IP	Reseau
PC1	veth-PC1-pc	192.168.10.10/24 (statique)	LAN1
PC1	dhcp_pc1	192.168.10.53/24 (DHCP)	LAN1
PC3	veth-PC3-pc	192.168.10.11/24 (statique)	LAN1
PC5	veth-PC5-pc	192.168.10.12/24 (statique)	LAN1
PC2	veth-PC2-pc	192.168.20.10/24 (statique)	LAN2
PC2	dhcp_pc2	192.168.20.87/24 (DHCP)	LAN2
PC4	veth-PC4-pc	192.168.20.11/24 (statique)	LAN2
PC6	veth-PC6-pc	192.168.20.12/24 (statique)	LAN2
GATEWAY	gw-lan1	192.168.10.1/24	LAN1
GATEWAY	gw-lan2	192.168.20.1/24	LAN2
GATEWAY	veth3	209.165.200.226/27	WAN
ISP	isp1	209.165.200.225/27	WAN
ISP	veth-isp	10.0.0.2/30	ISP↔HOST
HOST	veth-host	10.0.0.1/30	ISP↔HOST

2.3 Mapping NAT

Type NAT	IP privee	IP publique	Remarque
MASQUERADE (PAT)	192.168.10.0/24	209.165.200.226	Port dynamique
MASQUERADE (PAT)	192.168.20.0/24	209.165.200.226	Port dynamique
SNAT 1 :1	192.168.10.10 (PC1)	209.165.200.226	IP WAN GATEWAY
SNAT 1 :1	192.168.20.10 (PC2)	209.165.200.227	Route /32 requise sur ISP

3 Partie 1 – Configuration et verification du NAT Dynamique (DNAT)

3.1 Principe

Le NAT dynamique (PAT, Port Address Translation) permet a plusieurs hotes prives de partager une seule adresse IP publique. Le GATEWAY traduit l'adresse source privee en son IP WAN (209.165.200.226) et utilise des ports source differents pour distinguer les flux simultanees. L'ISP ne voit jamais les adresses privees.

LAN	Gateway (PAT)	ISP
192.168.10.10 :50000	209.165.200.226 :52311	209.165.200.225 :80
192.168.20.10 :50000	209.165.200.226 :52312	209.165.200.225 :80

3.2 Deploiement – enable_dynamic_nat.sh

Le deploiement est assure par le script `enable_dynamic_nat.sh` qui execute sequentiellement 7 etapes apres verification des prerequis.

Etape 1 – Activation du forwarding IP

Listing 2 – Activation du forwarding IP sur GATEWAY

```
1 sudo ip netns exec GATEWAY sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
2 # net.ipv4.ip_forward = 1
```

Etape 2 – Nettoyage iptables (etat propre)

Listing 3 – Remise a zero des regles iptables

```
1 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -F
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -F
3 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -X
4 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -P FORWARD ACCEPT
```

Etapes 3-4 – Regles FORWARD LAN ↔ WAN

Listing 4 – Autorisation du trafic LAN vers WAN et retour

```
1 # LAN1 et LAN2 vers ISP
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i gw1 -o veth3 -j
  ACCEPT
3 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i gw2 -o veth3 -j
  ACCEPT
4
5 # Reponses etablies uniquement (WAN -> LAN)
6 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i veth3 -o gw1 \
7   -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
8 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i veth3 -o gw2 \
9   -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

La topologie des interfaces sur GATEWAY est la suivante :

Interface	Role
gw1	Connectee a SW1 / LAN1
gw2	Connectee a SW2 / LAN2
veth3	Connectee a l'ISP / WAN

Etape 5 – Regle MASQUERADE

Listing 5 – Configuration du NAT dynamique MASQUERADE (PAT)

```

1 # Reecrit l'IP source en 209.165.200.226 (IP WAN) pour tout paquet
2 # sortant par veth3 depuis LAN1 ou LAN2
3 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A POSTROUTING \
4     -s 192.168.10.0/24 -o veth3 -j MASQUERADE
5 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A POSTROUTING \
6     -s 192.168.20.0/24 -o veth3 -j MASQUERADE

```

3.3 Verification de la configuration NAT dynamique

Listing 6 – Table NAT POSTROUTING apres configuration MASQUERADE

Chain	POSTROUTING	(policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)					
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source
		destination					
0	0	MASQUERADE	0	--	*	veth3	192.168.10.0/24
		0.0.0.0/0					
0	0	MASQUERADE	0	--	*	veth3	192.168.20.0/24
		0.0.0.0/0					

Listing 7 – Tests de connectivite PC → ISP en mode NAT dynamique

```

[OK] PC1 -> ISP (209.165.200.225) via NAT dynamique
[OK] PC2 -> ISP (209.165.200.225) via NAT dynamique

```

4 Partie 2 – Configuration et verification du NAT Statique (SNAT)

4.1 Principe

Le NAT statique etablit un mapping permanent et fixe entre une adresse privée et une adresse publique. Contrairement au PAT, chaque IP privée correspond toujours à la même IP publique, de manière déterministe :

Hote interne	IP publique
PC1 : 192.168.10.10	209.165.200.226
PC2 : 192.168.20.10	209.165.200.227

Une difficulté spécifique apparaît pour PC2 : son IP publique (209.165.200.227) n'est configurée sur aucune interface ISP. L'ISP ne sait donc pas où envoyer les réponses, et les paquets sont perdus. La solution consiste à ajouter une route hôte /32 sur le namespace ISP.

4.2 Déploiement – enable_static_nat.sh

Etapes 1-2 – Forwarding + nettoyage

Listing 8 – Activation du forwarding et nettoyage iptables (identiques au DNAT)

```
1 sudo ip netns exec GATEWAY sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -F
3 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -F
4 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -X
5 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -P FORWARD ACCEPT
```

Etape 3 – Regles SNAT 1 :1

Listing 9 – Configuration du NAT statique SNAT 1 :1

```
1 # PC1 : 192.168.10.10 -> 209.165.200.226 (IP WAN déjà sur veth3)
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A POSTROUTING \
3     -s 192.168.10.10 -o veth3 -j SNAT --to-source 209.165.200.226
4
5 # PC2 : 192.168.20.10 -> 209.165.200.227 (IP publique dédiée)
6 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A POSTROUTING \
7     -s 192.168.20.10 -o veth3 -j SNAT --to-source 209.165.200.227
```

Etape 4 – Regles FORWARD (identiques au DNAT)

Listing 10 – Regles FORWARD LAN → WAN et retour pour le SNAT

```
1 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i gw1 -o veth3 -j
  ACCEPT
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i gw2 -o veth3 -j
  ACCEPT
3 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i veth3 -o gw1 \
4     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
5 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD -i veth3 -o gw2 \
6     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Etape 6 – Route hôte /32 sur ISP pour PC2

Listing 11 – Ajout de la route /32 sur ISP pour l'IP publique de PC2

```
1 # PROBLEME : 209.165.200.227 n'existe sur aucune interface ISP
2 #           => l'ISP ne sait pas où envoyer les réponses =>
   paquets perdus
3 # SOLUTION : route hôte /32 via l'IP WAN du GATEWAY
```

```

4 sudo ip netns exec ISP ip route replace 209.165.200.227/32 \
5   via 209.165.200.226 dev isp1
6
7 # Verification
8 sudo ip netns exec ISP ip route show
9 # 209.165.200.227 via 209.165.200.226 dev isp1

```

4.3 Verification de la configuration NAT statique

Listing 12 – Table NAT POSTROUTING apres configuration SNAT

Chain	POSTROUTING	(policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)								
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination		
4	336	SNAT	0	--	*	veth3	192.168.10.10	to		
		:209.165.200.226								
5	420	SNAT	0	--	*	veth3	192.168.20.10	to		
		:209.165.200.227								

Listing 13 – Tests de connectivite PC → ISP en mode NAT statique

```

[OK] PC1 -> ISP (via 209.165.200.226)
[OK] PC2 -> ISP (via 209.165.200.227 + route ISP corrige)

```

5 Partie 3 – Connexion ISP vers Internet (HOST)

5.1 Architecture

Cette partie etablit une chaine de NAT complete permettant aux PCs du lab de joindre le vrai Internet. Chaque couche applique son propre NAT :

- **GATEWAY** : NAT prive → IP publique lab (MASQUERADE ou SNAT).
- **ISP** : MASQUERADE → IP de veth-isp (10.0.0.2).
- **HOST** : MASQUERADE → interface Internet reelle (eth0, wlan0...).

Listing 14 – Chemin complet d'un paquet vers Internet

```

PC1 (192.168.10.x)
--> GATEWAY (NAT: 209.165.200.226)
--> ISP      (NAT: 10.0.0.2)
--> HOST     (NAT: IP Internet reelle)
--> Internet (8.8.8.8)

```

5.2 Configuration integree dans setup_network.sh

Etape 9a – Creation de la paire veth ISP↔HOST

Listing 15 – Creation de la liaison veth entre ISP et HOST

```

1 sudo ip link add veth-isp type veth peer name veth-host
2 sudo ip link set veth-isp netns ISP
3 sudo ip netns exec ISP ip addr add 10.0.0.2/30 dev veth-isp
4 sudo ip netns exec ISP ip link set veth-isp up
5 sudo ip addr add 10.0.0.1/30 dev veth-host
6 sudo ip link set veth-host up

```

Etape 9b – Route par défaut ISP et MASQUERADE ISP

Listing 16 – Route par défaut ISP et configuration NAT dans ISP

```

1 # Route par défaut ISP vers le HOST
2 sudo ip netns exec ISP ip route replace default via 10.0.0.1
3
4 # Forwarding + MASQUERADE dans le namespace ISP
5 sudo ip netns exec ISP sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
6 sudo ip netns exec ISP iptables -A FORWARD -i isp1 -o veth-isp -j
  ACCEPT
7 sudo ip netns exec ISP iptables -A FORWARD -i veth-isp -o isp1 \
8   -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
9 sudo ip netns exec ISP iptables -t nat -A POSTROUTING \
10   -o veth-isp -j MASQUERADE

```

Etape 9c – NAT sur le HOST vers Internet

Listing 17 – Activation du NAT sur le HOST vers l'interface Internet réelle

```

1 # Forwarding IP HOST
2 sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
3
4 # Detection automatique de l'interface Internet
5 HOST_IF=$(ip route | awk '/default/ {print $5; exit}')
6
7 # MASQUERADE : cache 10.0.0.0/30 derriere l'IP Internet réelle
8 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING \
9   -s 10.0.0.0/30 -o "$HOST_IF" -j MASQUERADE

```

6 Verification et tests

6.1 Scenario 12 – Regles iptables NAT sur GATEWAY

Listing 18 – Detection automatique du mode NAT et regles FORWARD

```

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot in  out    source
    destination
    1      84 MASQUERADE  0    *    veth3  192.168.10.0/24
    0.0.0.0/0

```

```

1      84 MASQUERADE  0      *      veth3  192.168.20.0/24
      0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT 12 packets, 1008 bytes)
  0      0 ACCEPT  0  gw1    veth3  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
  0      0 ACCEPT  0  gw2    veth3  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
  0      0 ACCEPT  0  veth3  gw1    0.0.0.0/0  state RELATED,
      ESTABLISHED
  0      0 ACCEPT  0  veth3  gw2    0.0.0.0/0  state RELATED,
      ESTABLISHED

[SUCCE] IP forwarding GATEWAY : actif (1)
[SUCCE] Mode NAT detecte : DYNAMIQUE

```

Le script `test_connectivite.sh` detecte automatiquement le mode NAT actif (DYNAMIQUE ou STATIQUE) en inspectant les regles `POSTROUTING` et adapte les scenarios suivants en consequence.

6.2 Scenario 13 – Connectivite PC → ISP via NAT

Listing 19 – Ping PC1 et PC2 vers ISP avec verification des compteurs

```

[SUCCE] PC1 -> ISP (209.165.200.225) via NAT
[SUCCE] PC2 -> ISP (209.165.200.225) via NAT
[SUCCE] Compteurs NAT POSTROUTING incrementes : 2 -> 4 paquets

```

Le test verifie non seulement la connectivite mais aussi que les paquets ont bien transite par les regles NAT en comparant les compteurs `iptables` avant et apres les pings.

6.3 Scenario 14 – Verification de la translation IP (tcpdump ISP)

Un `tcpdump` est execute sur l'interface `isp1` du namespace ISP pendant un ping simultane depuis PC1 et PC2. Il confirme que l'ISP ne voit aucune adresse privree.

Listing 20 – Capture tcpdump sur isp1 – NAT Dynamique (MASQUERADE)

```

22:04:47.419807 IP 209.165.200.226 > 209.165.200.225: ICMP echo
      request, id 45947
22:04:47.419841 IP 209.165.200.225 > 209.165.200.226: ICMP echo
      reply, id 45947
22:04:47.420427 IP 209.165.200.226 > 209.165.200.225: ICMP echo
      request, id 45949
22:04:47.420454 IP 209.165.200.225 > 209.165.200.226: ICMP echo
      reply, id 45949

[SUCCE] L'ISP ne voit aucune IP privree -- translation NAT correcte
[SUCCE] ISP voit les paquets depuis 209.165.200.226 (IP WAN
      GATEWAY)

```

Listing 21 – Capture tcpdump sur isp1 – NAT Statique (SNAT 1 :1)

```

22:03:08.220163 IP 209.165.200.226 > 209.165.200.225: ICMP echo
      request, id 45267

```

```

22:03:08.220162 IP 209.165.200.227 > 209.165.200.225: ICMP echo
request, id 45266
22:03:08.220188 IP 209.165.200.225 > 209.165.200.227: ICMP echo
reply, id 45266
22:03:08.220188 IP 209.165.200.225 > 209.165.200.226: ICMP echo
reply, id 45267

[SUCCES] L'ISP ne voit aucune IP privée -- translation NAT correcte
[SUCCES] ISP voit les paquets depuis 209.165.200.226 (PC1 -- SNAT)
[SUCCES] ISP voit les paquets depuis 209.165.200.227 (PC2 -- SNAT)

```

Observation cle : en mode SNAT, l'ISP voit deux adresses sources distinctes (226 et 227), confirmant le mapping 1 :1. En mode MASQUERADE, tout le trafic apparaît depuis une seule IP (226) avec des identifiants ICMP différents, illustrant le PAT.

6.4 Scenario 15 – Table de suivi de connexion (conntrack)

Le module `conntrack` maintient une table des connexions NATees actives. Chaque entrée montre la translation appliquée dans les deux sens (aller et retour).

Listing 22 – Extrait de `conntrack -L` sur GATEWAY (mode SNAT)

```

icmp 1 26 src=192.168.20.10 dst=209.165.200.225 id=45242
      src=209.165.200.225 dst=209.165.200.227 id=45242 mark
      =0
icmp 1 25 src=192.168.10.10 dst=209.165.200.225 id=45239
      src=209.165.200.225 dst=209.165.200.226 id=45239 mark
      =0

[SUCCES] Nombre d'entrees conntrack : 7

```

La première ligne (sens aller) montre l'IP source privée et la destination. La seconde ligne (sens retour) montre comment les réponses sont retraduites vers l'IP privée originale. C'est le cœur du mécanisme NAT conçu et maintenu par le kernel Linux.

6.5 Scenario 16 – NAT Dynamique : vérification PAT (ports distincts)

Ce scénario est spécifique au mode DYNAMIQUE. Deux connexions TCP simultanées sont établies depuis PC1 et PC2 vers un serveur `nc` sur l'ISP. Les entrées `conntrack` prouvent le mécanisme PAT.

Listing 23 – Deux flows TCP simultanés PC1 + PC2 → ISP port 8888

```

tcp 6 431998 ESTABLISHED
src=192.168.20.10 dst=209.165.200.225 sport=40652 dport=8888
src=209.165.200.225 dst=209.165.200.226 sport=8888 dport=40652
[ASSURED]

tcp 6 431998 ESTABLISHED
src=192.168.10.10 dst=209.165.200.225 sport=43234 dport=8888
src=209.165.200.225 dst=209.165.200.226 sport=8888 dport=43234
[ASSURED]

```

```
[SUCCES] Flows PAT distincts detectes (ports source differents par flow)
```

Les deux connexions partagent la meme IP publique (209.165.200.226) mais avec des ports source differents (40652 et 43234). Le GATEWAY peut ainsi demultiplexer les reponses vers le bon PC prive.

6.6 Scenario 16 – NAT Statique : route ISP et mapping fixe

Listing 24 – Verification route /32 ISP et mapping SNAT (mode STATIQUE)

```
[SUCCES] Route ISP : 209.165.200.227/32 presente
209.165.200.227 via 209.165.200.226 dev isp1

Mapping SNAT configure :
6 504 SNAT -- veth3 192.168.10.10 to:209.165.200.226
7 588 SNAT -- veth3 192.168.20.10 to:209.165.200.227

[SUCCES] PC2 -> ISP via SNAT (209.165.200.227 -> ISP)
```

6.7 Scenario 17 – Connectivite Internet (ISP → HOST → 8.8.8.8)

Listing 25 – Verifications infrastructure Internet et tests de ping

```
[SUCCES] Interface veth-host presente sur le HOST
[SUCCES] Interface veth-isp presente dans ISP
[SUCCES] ISP : route par default via 10.0.0.1 (HOST)
[SUCCES] Forwarding IP HOST : actif
[SUCCES] ISP : regle MASQUERADE vers veth-isp presente

[SUCCES] ISP -> 8.8.8.8 (Internet via HOST)
[SUCCES] PC1 -> 8.8.8.8 (Internet, chemin NAT complet)
[SUCCES] PC2 -> 8.8.8.8 (Internet, chemin NAT complet)
```

7 Scripts Bash developpes

7.1 Vue d'ensemble

Script	Role
setup_network.sh	Deploie la topologie TP0 + connexion ISP↔HOST (etape 9)
setup_dhcp.sh	Ajoute DHCP_SERVER et configure dnsmasq (inchange TP2)
enable_dynamic_nat.sh	Configure MASQUERADE/PAT sur GATEWAY (7 etapes)
cleanup_dynamic_nat.sh	Vide iptables + conntrack, preserve TP0 et DHCP
enable_static_nat.sh	Configure SNAT 1 :1 + route /32 sur ISP (8 etapes)
cleanup_static_nat.sh	Vide iptables + supprime route /32 ISP
test_connectivite.sh	17 scenarios : TP2 DHCP (1-11) + TP3 NAT (12-17)
cleanup_network.sh	Supprime tout (namespaces + veth + regles HOST)
cleanup_dhcp.sh	Supprime uniquement le DHCP, preserve TP0

7.2 Ordre d'execution

Listing 26 – Sequence d'utilisation complete TP0 → TP3

```
1 # 1. Reseau de base + connexion ISP-HOST (TP0 + Partie 3 TP3)
2 bash setup_network.sh
3
4 # 2. Serveur DHCP (TP2)
5 bash setup_dhcp.sh
6
7 # 3a. NAT Dynamique (Partie 1 TP3)
8 bash enable_dynamic_nat.sh
9 # OU
10 # 3b. NAT Statique (Partie 2 TP3)
11 bash enable_static_nat.sh
12
13 # 4. Verifications completes (TP2 + TP3)
14 bash test_connectivite.sh
15
16 # 5. Nettoyage NAT seul (reseau intact)
17 bash cleanup_dynamic_nat.sh # ou cleanup_static_nat.sh
18
19 # 6. Nettoyage total
20 bash cleanup_network.sh
```

7.3 Points techniques cles

Detection automatique du mode NAT dans test_connectivite.sh

Listing 27 – Auto-detection du mode NAT actif (DYNAMIQUE ou STATIQUE)

```
1 NAT_MODE=""
2 if sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -L POSTROUTING -n \
3     2>/dev/null | grep -q "MASQUERADE"; then
4     NAT_MODE="DYNAMIQUE"
5 elif sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -L POSTROUTING -n \
6     2>/dev/null | grep -q "SNAT"; then
7     NAT_MODE="STATIQUE"
8 fi
9 # Le script adapte ensuite le scenario 16 selon le mode detecte
```

Verification de la translation sans IP privees

Listing 28 – Test d'absence d'adresses privees dans la capture ISP

```
1 if grep -qE "192\.168\.(10|20)\." /tmp/nat_capture.txt; then
2     fail "L'ISP voit des IPs PRIVEES -- la translation NAT ne
3         fonctionne pas !"
4 else
5     ok "L'ISP ne voit aucune IP privree -- translation NAT correcte"
6 fi
```

Nettoyage de la regle MASQUERADE HOST lors du cleanup total

Listing 29 – Suppression de la regle iptables HOST dans cleanup_network.sh

```
1 # Dans cleanup_network.sh : suppression de la regle HOST ->
2   Internet
3 HOST_IF=$(ip route 2>/dev/null | awk '/default/ {print $5; exit}')
4 [ -n "$HOST_IF" ] && sudo iptables -t nat -D POSTROUTING \
5     -s 10.0.0.0/30 -o "$HOST_IF" -j MASQUERADE 2>/dev/null || true
```

Correction du probleme de permissions dnsmasq (repris du TP2)

Listing 30 – Solution au bug "Permission refusee" lors du relancement dnsmasq

```
1 # Probleme : dnsmasq cree /tmp/dnsmasq.log en root au 1er lancement
2   ,
3 # puis tourne en 'nobody' et ne peut plus ecrire lors des relances.
4 # Solution : pre-creeer les fichiers avec chmod 666.
5 sudo rm -f /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid
6 sudo touch /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid
7 sudo chmod 666 /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid
```

8 Resultats

8.1 Tableau recapitulatif des tests

Sc.	Test	Mode	Resultat
1	Existence des 11 namespaces	TP2	SUCCES
2	Service dnsmasq actif	TP2	SUCCES
3	IP serveur DHCP (dhcp1/dhcp2)	TP2	SUCCES
4	Interfaces dhcp_pc1 et dhcp_pc2 UP	TP2	SUCCES
5	IPs DHCP dans le pool .50-.100	TP2	SUCCES
6	Fichier dnsmasq.leases peuple	TP2	SUCCES
7	Ping PC1/PC2 → passerelle DHCP	TP2	SUCCES
8	Reseau TP0 intact	TP2	SUCCES
9	Routes DHCP dans les tables	TP2	SUCCES
10	Cycle liberation/renouvellement bail	TP2	SUCCES
11	Capture echange DORA	TP2	SUCCES
12	Regles iptables NAT presentes	TP3 DNAT+SNAT	SUCCES
13	Ping PC→ISP + compteurs incrementes	TP3 DNAT+SNAT	SUCCES
14	tcpdump : aucune IP privee vue par ISP	TP3 DNAT+SNAT	SUCCES
15	Table conntrack : entrees actives	TP3 DNAT+SNAT	SUCCES
16	PAT : flows distincts (ports differents)	TP3 DNAT	SUCCES
16	SNAT : route /32 ISP + mapping fixe	TP3 SNAT	SUCCES
17	PC1/PC2 → 8.8.8.8 (Internet reel)	TP3 Partie 3	SUCCES

8.2 Adresses IP et translations effectives

PC	IP privee (source)	IP publique (NAT)	Type
PC1	192.168.10.10	209.165.200.226	SNAT 1 :1 ou MASQUERADE
PC2	192.168.20.10	209.165.200.227	SNAT 1 :1 (+ route ISP /32)
PC2	192.168.20.10	209.165.200.226	MASQUERADE (port distinct)

Conclusion

Ce TP3 a permis de deployer et valider les deux formes principales de NAT dans un environnement reseau virtuel Linux base sur des namespaces. La topologie incrementale (TP0 → TP2 → TP3) a demontre comment chaque couche peut etre ajoutee sans perturber les couches inferieures.

Le **NAT Dynamique (MASQUERADE/PAT)** a permis a PC1 et PC2 de partager une seule IP publique, le GATEWAY distinguant les flux par des ports source differents, comme observe dans la table `conntrack`. Le **NAT Statique (SNAT 1 :1)** a etabli un mapping permanent, avec une difficulte specifique pour PC2 : l'IP publique

209.165.200.227 n'étant pas assignée à une interface ISP, il a été nécessaire d'ajouter une route hôte /32 pour que les réponses soient correctement acheminées.

La **Partie 3** a complété la chaîne en connectant le namespace ISP au vrai Internet via le HOST, ajoutant une troisième couche de NAT. Les PCs du lab ont pu joindre 8.8.8.8, validant le chemin complet : PC → GATEWAY → ISP → HOST → Internet.

L'approche modulaire des scripts garantit la réutilisabilité pour les TPs futurs : chaque script vérifie ses prérequis et préserve les couches qu'il ne doit pas toucher. Le script de tests étendu (scénarios 12–17) fournit une validation automatique et reproductible de l'ensemble des configurations NAT.